PHYSICAL PHARMACY · WEEK 4–6 · CH.12

# 확산 (Diffusion)
# 한 번 읽으면 각인되는 마스터 요약본

4·5·6주차 확산 강의 6편 + 내 삼성노트 필기를 한 권으로 — 비유 · 그림 · 사고의 흐름으로 처음부터 끝까지

모든 개념은 이 순서 → 💡 핵심 개념 | 📖 상세 설명 | 📐 중요 공식 | ✍️ 예제 (사고의 흐름) | 🧠 한 줄 요약 | 📝 내 필기


**읽기 전에**
약어 사전 · 미분·편미분·2차 미분 겁먹지 않기

**PART 1 · 확산 기초**
추진력 · 응용 5가지 · 막의 종류 · Fick 제1법칙 · 정상상태 · 싱크 → 문제 01–02

**PART 2 · 얇은 막 · 투과도**
Fick 제2법칙 · R = h/D · 분배계수 K · P = DK/h · 지연시간 → 문제 03–06

**PART 3 · 다층 · 흡수**
저항의 합 · 정적확산층 · 막/수층 제어 · 장치 · pH 분배 가설 → 문제 07–12

**PART 4 · 경피 패치**
Matrix vs Reservoir · 막 제어 vs 피부 제어 · 클로니딘 · 한 장 정리

읽기 전에 ①

# 약어 · 기호 · 이름 사전 — 이 문서에 나오는 모든 약어

Abbreviations, symbols & names



| 약어 / 기호 | Full name (전체 이름) | 한국어 뜻 |
|---|---|---|
| **J** | Flux (플럭스) | 확산류 — 1 cm² 막을 1초에 지나는 양 |
| **D · K · P · R** | Diffusion coefficient · Partition coefficient · Permeability · Resistance | 확산계수 · 분배계수 · 투과도 · 확산저항 |
| **d · r** | Donor (도너) · Receptor (리셉터) | 공여체(주는 쪽) · 수용체(받는 쪽) |
| **a · m** | Aqueous (에이퀴어스) · Membrane (멤브레인) | 물층(수성의) · 막 |
| **TDDS** | Transdermal Drug Delivery System | 경피 약물 전달 시스템 (패치) |
| **TTS** | Transdermal Therapeutic System | 경피 치료 시스템 (Catapres-TTS) |
| **BBB** | Blood-Brain Barrier | 혈액-뇌 장벽 |
| **BCS** | Biopharmaceutics Classification System | 생물약제학적 분류체계 |
| **ATP** | Adenosine TriPhosphate | 아데노신 삼인산 — 세포의 에너지 화폐 |
| **MDR · P-gp** | Multi-Drug Resistance · P-glycoprotein | 다제내성 · P-당단백질 (약을 밖으로 퍼내는 펌프) |
| **PABA** | para-AminoBenzoic Acid | 파라아미노벤조산 |
| **PEG** | PolyEthylene Glycol | 폴리에틸렌글리콜 (물을 좋아하는 사슬) |
| **pH · pKa** | power of Hydrogen · acid dissociation constant(−log Ka) | 산성도 · 산이 절반 해리되는 pH |
| **Caco-2** | Cancer coli-2 세포주 | 사람 대장암 유래, 장 상피처럼 자라는 세포 |

| 이름 / 용어 | 읽는 법 · 뜻 |
|---|---|
| **Fick's law** | 픽의 법칙 — 확산의 기본 법칙 (제1·제2법칙) |
| **Brownian motion** | 브라운 운동 — 분자가 제멋대로 움직이는 것 |
| **Steady state** | 정상상태 — 막 속 농도 그래프가 더 이상 안 변함 |
| **Sink condition** | 싱크 조건 — 받는 쪽 농도가 거의 0 |
| **Quasi-steady state** | 유사 정상상태 — 거의 정상상태 |
| **Lag time ($t_L$)** | 래그 타임, 지연시간 |
| **Stagnant layer** | 스태그넌트 층 — 정적(고인) 확산층 |
| **Henderson–Hasselbalch** | 헨더슨-하셀바흐 식 — 해리 비율 계산 |
| **Higuchi** | 히구치 — 피부 2층 모델을 만든 학자 |
| **Karth · Wurster · Sweetana/Grass** | 카르트 · 부르스터 · 스위타나/그래스 확산셀 |
| **Laminar flow** | 라미나 플로우, 층류 — 표면에 평행한 고른 흐름 |
| **Matrix · Reservoir** | 매트릭스(약이 섞인 덩어리) · 리저버(약 저장 주머니) |

📌 **읽는 요령** 어려운 말 옆엔 항상 [즉, ~라는 뜻]이 붙어 있고, 분홍 점선 상자 📝 **내 필기**는 내가 삼성노트에 직접 써 넣었던 내용을 다듬어 넣은 거예요.

읽기 전에 ②

# 수학 겁먹지 않기 — 기울기 · 미분 · 편미분 · 2번 미분 · 지수

Math you actually need



## ❶ 기울기 = 얼마나 가파르게 진해지나/묽어지나

dC/dx [즉, 거리 1 갈 때 농도가 얼마나 바뀌나라는 뜻]. 진한 곳 → 묽은 곳으로 내려가니 보통 음수예요. 농도 차가 크고 거리가 짧을수록 가팔라서 확산이 빨라요.

## ❷ 미분 = 순간 변화율

dC/dt = 시간 1이 지날 때 농도가 얼마나 바뀌나. 자동차의 **속도계**처럼 "지금 얼마나 빨리 변하는 중인지"예요.

## ❸ 편미분 ∂ (라운드 d)

📝 내 필기

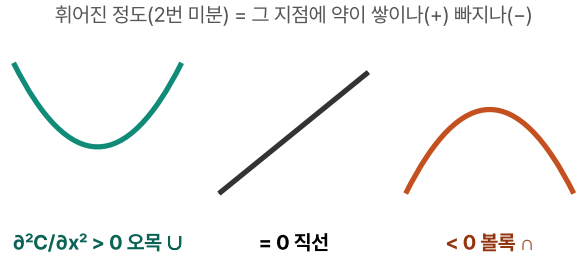
변수가 2개 이상일 때 **특정 하나만 콕 집어서** 미분할 때 쓰는 기호. 막 속 농도 C는 **위치(x)**와 **시간(t)** 두 조건에 동시에 따라 변해요. 그래서 "**시간은 잠깐 멈춰두고(고정), 오직 위치(x)가 변함에 따라 양이 얼마나 달라지는가?**"만 순수하게 발라내려고 꼬부라진 ∂를 써요.

## ❹ 2번 미분 = 휘어진 정도

📝 내 필기

$y = x^2$ → 한 번 미분 2x, 두 번 미분 2. **한 번 미분 = 기울기, 두 번 미분 = 기울기가 변하는 정도** [휘어진 정도(볼록·오목)].

$\partial^2 C/\partial x^2 = 0$ 이면 **직선**, > 0 이면 **오목(∪)**, < 0 이면 **볼록(∩)**.




## ❺ 지수 계산 ($10^n$) 한 줄 규칙

곱하기는 지수 **더하기**, 나누기는 지수 **빼기**. 예: $0.01 \div 10^{-6} = 10^{-2} \div 10^{-6} = 10^{-2-(-6)} = 10^4$. 덧셈은 지수를 먼저 맞춰요: $5\times10^5 = 0.5\times10^6$.

🍬 **전체 흐름 한 줄** 농도차가 **밀어주고**(추진력) → 막이 **막아서고**(저항) → 그 결과 일정한 속도로 **통과**(정상상태 flux). 이 단원 전체가 이 한 문장이에요.

# 개념 01 확산이란? — 추진력과 평형

What is diffusion?

💡 핵심 개념 **확산 = 분자의 제멋대로 운동이 만든 "진한 곳 → 묽은 곳" 이동. 미는 힘은 농도 구배, 양쪽이 같아지면 알짜 이동 0(평형).**

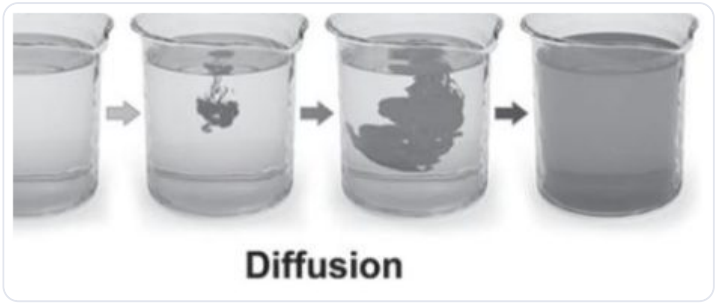
## 📖 상세 설명

**확산**(Diffusion, 디퓨전) [즉, 무작위적 분자 이동(브라운 운동)에 의한 개별 분자의 물질 이동 과정이라는 뜻]. 농도 구배·압력·전위차 같은 **추진력**(driving force) [즉, 물질을 밀어주는 원인]과 관련돼요.

**추진력**은 보통 **농도 구배** [즉, 농도의 비탈길]. 열역학적으로 농도 차는 에너지 차이를 만들고, 그 차이가 없어질 때(평형)까지 확산을 일으켜요.

- 분자 하나하나는 방향 없이 제멋대로 움직여요.
- 진한 쪽엔 분자가 많으니 → 진한 쪽 → 묽은 쪽으로 넘어가는 분자가 **더 많을** 뿐이에요.
- 양쪽이 같아지면 오가는 양이 같아져 **알짜 이동 = 0** (멈춘 게 아니라 균형).

> 🍬 **비유** **꽉 찬 지하철 칸과 텅 빈 칸** 사이 문을 열면, 아무도 지시하지 않아도 사람들이 무작위로 오가다 결국 양쪽이 비슷해져요. 그 뒤에도 사람들은 오가지만 양쪽 인원은 그대로 — 그게 평형이에요.




물에 잉크를 떨어뜨리면 젓지 않아도 퍼진다

⚠️ **함정** 평형 = "분자가 멈춤" ✕ → "들어오는 양 = 나가는 양" ✓. 확산은 에너지(ATP, Adenosine TriPhosphate) 없이 일어나는 **수동적** 과정.

👉 농도 기울기가 있어야 확산이 일어나요. 기울기 0 = 평형.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **사람이 붐비는 칸 → 빈 칸, 아무도 안 시켜도 퍼진다. 같아지면 "멈춤"이 아니라 "균형"!**

개념 02

# 약학에서의 확산 응용 5가지

Applications in pharmacy

💡 핵심 개념 **약이 녹아 나오고, 세포막을 지나고, 물이 삼투로 움직이고, 한외여과(압력 O)·투석(압력 X)으로 거르는 것 — 전부 확산.**

## 📖 상세 설명

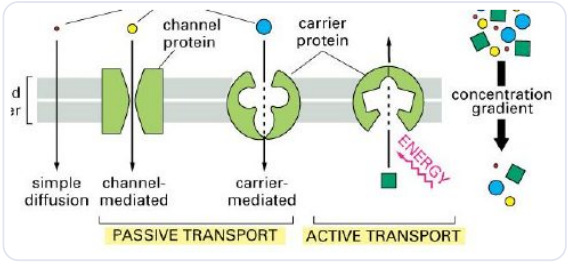
- ① **제형에서의 방출**: 정제 → 붕해 → 분산 → 용출 (약이 녹아 나옴)
- ② **세포막 투과**: 단순확산 — 세포 투과(transcellular [즉, 세포를 뚫고 지나감, 지용성]) · 세포 간(paracellular [즉, 세포 틈새로, 작은 친수성]) / 수송체 수송 — 촉진확산(에너지 X) · 능동수송(에너지 O, 농도 역행 가능)
- ③ **삼투**(Osmosis) [즉, 반투막을 사이에 두고 진한 쪽으로 물이 이동, 그때 생기는 압력차 = 삼투압]
- ④ **한외여과**(Ultrafiltration) [즉, 막에 압력을 가해 용매·작은 용질만 통과시켜 분리]
- ⑤ **투석**(Dialysis) [즉, 압력 없이, 구멍 통과 속도가 분자 크기에 반비례함을 이용 — 혈액투석]

📝 내 필기

**1. 수동 확산** (가장 자연스러움): 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르듯, 에너지를 쓰지 않고 세포막을 스르륵 통과. 대부분의 약이 이 방식. **(그냥 내리막길 걸어 내려가기)**

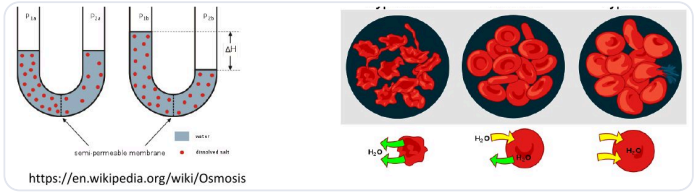
**2. 촉진 확산** (자연스럽긴 한데 전용 문이 필요): 흐름은 진한 곳 → 묽은 곳이지만, 약이 너무 덩치가 크거나 물과 너무 친해서 기름 막을 혼자 못 뚫음 → 단백질 통로(회전문)로만 쏙. 에너지는 안 듦. **(미끄럼틀 타기)**

**3. 능동 수송** (억지 이동): 낮은 곳 → 높은 곳으로 거꾸로 퍼 올려야 하니 반드시 ATP를 쓰고 전용 펌프(운반체)를 돌려야 함. **(모터 달린 펌프로 물 퍼 올리기)**




왼쪽 3개 = 수동(PASSIVE) · 오른쪽 = 능동(ACTIVE, 에너지)

| | 추진력 | 움직이는 것 | 목적 |
|---|---|---|---|
| **삼투** | 용질 농도차 | 물(용매) | 물 이동 현상 |
| **한외여과** | 가해준 **압력** | 용매 + 작은 용질 | 큰 물질 분리·농축 |
| **투석** | 농도차 (**압력 X**) | 작은 용질 | 노폐물 제거 |




삼투 U자관 · 적혈구: 고장(쭈글) · 등장 · 저장(팽창)

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **내리막(수동) · 미끄럼틀(촉진) · 모터 펌프(능동). 한외여과는 압력 O, 투석은 압력 X!**

# 막의 종류에 따른 투과 — 용해도 vs 크기

Membranes



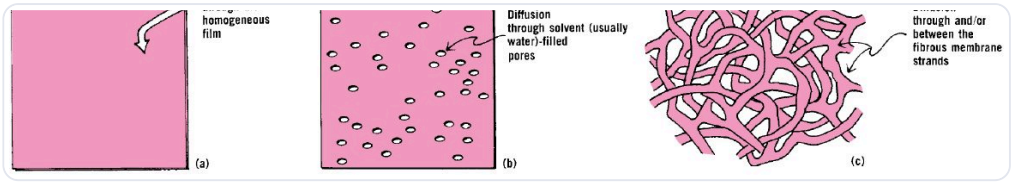
💡 핵심 개념 **구멍 없는 막**은 막에 녹아서 지나가니 **용해도**가, **구멍 있는 막**은 체처럼 거르니 **분자 크기**가 관건.

## 📖 상세 설명

| 막 | 지나가는 방식 | 결정 요인 |
|---|---|---|
| **(a) 구멍(pore) 없는 균일막** | 막 속에 **녹아** 들어가 반대쪽으로 (단순확산) | **용해도** |
| **(b) 곧은 구멍 있는 조밀막** | 물이 찬 구멍을 지나감 (세공·통로 확산) | **크기** vs 구멍 직경·모양 |
| **(c) 셀룰로오스(섬유상) 막** | 엉킨 섬유 사이 구불구불한 길 | 복잡한 경로 |

🍬 **비유** (a)는 **기름 커튼** — 기름에 녹는 사람만 스며 지나가요. (b)는 **체·거름망** — 구멍보다 작은 것만 통과. (c)는 **덤불숲** — 구불구불 돌아가요.

👉 투석(크기에 반비례)이 바로 (b) 유형이에요.




(a) 균일막 · (b) 물이 찬 구멍 · (c) 섬유상 막

🔗 **연결** 세포막(인지질 이중층 [즉, 기름 두 겹으로 된 막])은 구멍 없는 균일막처럼 행동 → **지용성 약일수록 잘 통과**. 이게 PART 3 pH 분배 가설의 출발점.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **구멍 없으면 "녹아야" 통과(용해도), 구멍 있으면 "작아야" 통과(크기)!**

개념 04

# Fick's first law (픽의 제1법칙) — 확산류 J

Flux and Fick's first law



💡 핵심 개념 **확산류 J = 1 cm² 막을 1초에 지나가는 양. 이 양은 확산계수 D × 농도 기울기 로 정해져요 → J = −D·∂C/∂x.**

## 📖 상세 설명

**확산류**(Flux, J) [즉, 일정한 단면적(S)의 막을 통해 단위 시간(dt) 동안 통과한 물질의 양(dM)].

**왜 마이너스(−)?** 공여체(진함) → 수용체(묽음)로 갈수록 농도가 내려가서 기울기 ∂C/∂x는 **음수**. 앞에 −를 붙이면 (−)×(−) = (+) → Flux는 항상 **양수**. "−"는 "진한 곳 → 묽은 곳" 방향 표시예요.

| 기호 | M | S | D | C | x |
|---|---|---|---|---|---|
| 뜻 | 이동한 양 (g) | 막 단면적 ($cm^2$) | 확산계수 ($cm^2/s$) | 농도 ($g/cm^3$) | 막 속 거리 (cm) |

📝 내 필기

∂(편미분)를 쓰는 이유: 약물의 흐름과 농도는 위치(x)와 시간(t) 두 조건에 동시에 변하는데, 여기선 "**시간은 잠깐 멈추고 위치에 따라 얼마나 달라지나**"만 보기 때문.

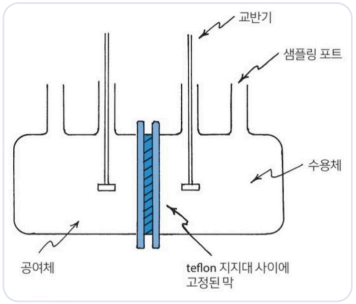
## 📐 중요 공식

$$J = dM / (S \cdot dt) = -D \cdot \partial C/\partial x$$

왼쪽 = flux의 정의(재는 값) · 오른쪽 = flux의 원인(D × 기울기)

✅ 단위 검산: D($cm^2/s$) × C($g/cm^3$) ÷ x(cm) = **$g/(cm^2 \cdot s)$** = flux 단위.

👉 정상상태 직선이면 기울기 = $(0 - C_0)/h$ → **$J = D \cdot C_0/h$**. $D \cdot C_0$가 클수록, 막이 얇을수록 flux ↑.




확산셀: 공여체 → 막 → 수용체. 수용체에서 시간별로 채취해 통과량을 잼

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **흐르는 양(J) = 잘 퍼지는 정도(D) × 비탈길(기울기). 마이너스는 "내리막 방향" 표시일 뿐!**

# 정상상태 · 확산계수 D · 싱크상태

Steady state, D, sink



💡 **핵심 개념** **처음엔 막이 약으로 채워지는 중(곡선) → 시간이 지나면 막 속 농도가 직선이 되어 더 안 변함 = 정상상태. 이때 방출 속도 일정.**

## 📖 상세 설명

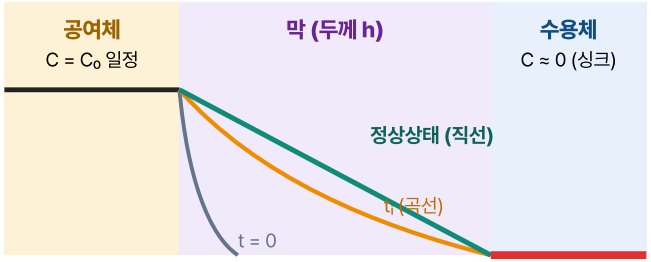
**정상상태**(Steady state) [즉, 막 내부에서 약물이 포화 상태로 녹아 있으며, 시간에 따라 방출량이 일정한 상태]: **dC/dx = 상수** 또는 **dC/dt = 0**. Fick의 제1법칙은 정상상태에서만 확산류를 기술해요.

📝 **내 필기**

**공간(x) 기준**: 막 입구부터 출구까지 농도가 꺾임 없이 일정한 기울기의 "1차 함수 직선"으로 잘 내려간다.

**시간(t) 기준**: 시간에 따른 농도 변화가 0 (∂C/∂t = 0). 1시간 뒤에 와서 같은 구간을 봐도 그 직선이 위아래로 꿈틀거리지 않고 **방금 전과 똑같은 높이와 모양을 유지**한다.

**확산계수 D** [즉, 단위 시간 동안 단위면적에 얼마나 확산하나를 나타내는 물질 고유 계수] · 단위 $cm^2/s$ · 클수록 flux ↑ · **두께에 따라 달라지지 않는** 상수. 분자 작을수록·온도 높을수록·점도 낮을수록 ↑, 기체 > 액체 > 고체.




시간이 지나면 곡선이 펴져 직선 = 정상상태 (dC/dx 일정, ∂C/∂t = 0)

| 헷갈리는 짝 | 정답 |
|---|---|
| **포화 vs 불포화** | **포화** (공여체 농도 일정) |
| **증가 vs 일정** | 방출량 **일정** |
| **dC/dx vs dC/dt** | dC/dx = 상수 · dC/dt = 0 |
| **제1 vs 제2법칙** | 정상 = 제1 · 비정상까지 = 제2 |

⚠️ **헷갈리는 짝** 평형 = 양쪽 농도 같음, 기울기 **0** / 정상상태 = 기울기가 **있고 일정**, 계속 흐름.

# 싱크상태 — 받는 쪽은 늘 비어 있다

Sink condition



## 📖 싱크상태 (Sink condition)

**싱크** [즉, 수용체로 온 약이 곧바로 제거되어 항상 C ≈ 0 유지라는 뜻] — **흐르는 혈액이 바로 가져감**.

- 현실적으로 수용체 농도가 공여체의 **5~10% 이하**면 싱크로 간주
- 이유: 수용체 부피가 공여체보다 훨씬 **크기** 때문 (예: 몸속 혈액)

> 🍬 **비유 부엌 개수대(sink)**: 배수구가 열려 있으면 물을 아무리 부어도 안 차요. 받는 쪽이 계속 비워지니 위에서 내려오는 흐름이 멈추지 않아요.

📝 내 필기

**1. 생물학적 현실 (어마어마한 핏속 바다)**: 공여체는 위장이나 소장 속의 작은 물웅덩이. 반면 수용체는 몸 전체를 뺑뺑 돌고 있는 "약 5 L의 거대한 혈액(핏속)". 혈액 쪽이 압도적으로 커요.

**2. 물리약학적 핵심 이유: 싱크 상태(Sink condition) 유지**: 수용체 부피가 거대하고 피가 계속 흐르고 있다면, 약이 한 방울 넘어오자마자 엄청난 양의 피에 휩쓸려 희석되어 버려요. 즉, 수용체 쪽 약물 농도가 계속 거의 0(C ≈ 0)으로 유지되는 것. **출발지에 약이 다 떨어질 때까지 농도 차이(기울기)를 최대치로 유지해 약을 남김없이 쭉쭉 빨아들이기 위해** 수용체 부피가 훨씬 큰 것이에요.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **정상상태 = 비탈길 모양이 "사진처럼 고정". 싱크 = 거대한 혈액 바다가 계속 쓸어감!**

# 문제 01 농도 기울기가 일정한 상태

예제 1 · 4주차

**문제**

약물이 흡수될 때, 생체막을 가로질러 형성되는 농도 기울기가 일정한 상태임을 뜻하는 것은?

① 정상상태
② 제어상태
③ 평형상태
④ 싱크상태
⑤ 지연상태

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

**정답 및 해설**

## 정답 : ① 정상상태

### 🧭 사고의 흐름 — 문제를 보면 이렇게 생각해요

👀 **단서** "농도 기울기가 **일정**한 상태" — 이 한 구절이 문제의 전부네.

🤔 **질문** 기울기(dC/dx)가 일정하다는 건... 막 안 농도 그래프가 직선으로 고정됐다는 거지?

💡 **연결** 직선으로 고정 = 시간이 지나도 안 변함(dC/dt = 0) = **정상상태의 정의**!

🔍 **함정 체크** 평형도 비슷해 보이지만 평형은 양쪽 농도가 같아 기울기가 "0". 싱크는 수용체 C ≈ 0 조건, 지연은 정상상태 "전" 구간. 다 아니야.

✅ **결론** **"기울기 일정" = 정상상태 → ①**

### 🔍 보기별 해설

| | |
|---|---|
| ① | 기울기 일정 = 정상상태 ✓ |
| ② | 제어상태 → 이 단원 용어 아님 |
| ③ | 평형 → 양쪽 농도 같음, 기울기 0 |
| ④ | 싱크 → 수용체 농도 ≈ 0 유지 조건 |
| ⑤ | 지연 → 정상상태 "전" 구간(지연시간) 연상 오답 |

🧠 한 줄 **기울기 "일정" = 정상상태, 기울기 "0" = 평형**

# 문제 02 시간별 이동량 측정 실험으로 얻는 것

예제 2 · 4·5주차 (두 번 출제)

**문제**

공여체 내에 일정농도로 용해되어 있는 약물이 일정면적의 장관막을 사이에 두고 수용체로 이동할 때, 시간에 따른 약물의 이동량을 측정하는 실험으로 얻을 수 있는 것은?

① 투과도
② 점탄성
③ 용해도
④ 이온화도
⑤ 용출속도

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

**정답 및 해설**

## 정답 : ① 투과도

### 🧭 사고의 흐름 — 문제를 보면 이렇게 생각해요

👀 **단서** 공여체 농도 **일정**, 막 면적 **일정**, 시간에 따른 **이동량**을 잰다.

🤔 **질문** 농도(C), 면적(S), 시간(t), 이동량(M)을 한 줄로 묶는 식이 뭐였지?

💡 **연결** 투과 실험 식 $\mathbf{M = P \cdot S \cdot C_d \cdot t}$ (개념 12).

🧮 **계산** M과 t는 재고, S와 $C_d$는 내가 정해 놓은 값 → 모르는 건 **P 하나뿐**. M–t 직선 기울기 ÷ ($S \cdot C_d$) = P.

🔍 **함정 체크** 용출속도는 "제형에서 녹아 나오는" 속도라 막 투과 실험이 아니야.

✅ **결론** **이 실험으로 얻는 건 투과도 → ①**

### 🔍 보기별 해설

① $M = PSC_dt$ → P 계산 ✓

② 점탄성 → 유변학(점도계)

③ 용해도 → 포화 농도 실험

④ 이온화도 → pKa·pH로 결정

⑤ 용출속도 → 제형에서 녹아 나오는 속도 (막 투과 X)

🧠 **한 줄** 농도·면적 고정하고 시간별 양을 재면 → 남는 미지수는 P

# 막(membrane)과 K · D · P 한눈에

Membrane, K, D, P



💡 **핵심 개념** 약이 지나는 막은 **몸의 세포막(장벽)** 과 **제제의 막(속도 조절)** 두 종류. 막 통과를 정하는 숫자는 **K · D · P** 세 개.

## 📖 상세 설명

| | 정체 | 역할 | 예 |
|---|---|---|---|
| **① 세포막 (생체막)** | 인지질 이중층 (장상피, 피부 각질층) | 흡수를 막는 장벽 | 장관 흡수, BBB(Blood-Brain Barrier, 혈액-뇌 장벽), 피부 |
| **② 제제의 막** | 고분자 막·코팅 | 방출 속도 조절 | 경피패치 속도조절막, 서방형 코팅정 |

## ⭐ 막 통과를 정하는 세 숫자 (★ 필기에서 강조)

| 기호 | 이름 | 뜻 |
|---|---|---|
| **K** | 분배계수 | 약이 막 속으로 얼마나 잘 **녹아** 들어가나 (C막/C용액) — 지용성 ↑ → K ↑ |
| **D** | 확산계수 | 막 속에서 얼마나 **빨리 움직이나** ($cm^2/s$) — 분자 작을수록 ↑ |
| **P** | 투과도 | **D·K/h** — 막 두께까지 합친 "통과 능력" 종합값 (cm/s) |

## 📐 중요 공식

$$J = D \cdot K \cdot C_d / h = P \cdot C_d$$

정상상태 + 싱크일 때 · $C_d$ = 공여체(Donor) 농도

| J를 키우는 조건 | 식의 어디 |
|---|---|
| **지용성 ↑** | K ↑ |
| **분자 크기 ↓** | D ↑ |
| **막 두께 ↓** | h ↓ |
| **공여체 농도 ↑** | $C_d$ ↑ (비례) |

🍬 **비유** **K = 입장권**(막에 들어갈 수 있나), **D = 달리기 속도**(막 안에서 얼마나 빨리 가나), **h = 트랙 길이**. P는 이 셋을 합친 "완주 능력"이에요.

👉 BCS(Biopharmaceutics Classification System)의 "투과도"가 바로 이 P예요.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **K = 입장권, D = 달리기 속도, h = 트랙 길이 → P = DK/h 완주 능력!**

개념 07

# Fick's second law (픽의 제2법칙) — 한 지점의 농도는 시간에 따라 어떻게?

Fick's second law



💡 **핵심 개념** **제1법칙 = "막을 얼마나 지나가나 (J)" / 제2법칙 = "한 지점의 농도가 시간에 따라 어떻게 바뀌나(∂C/∂t)". 제2법칙은 정상·비정상 둘 다.**

## 📖 상세 설명

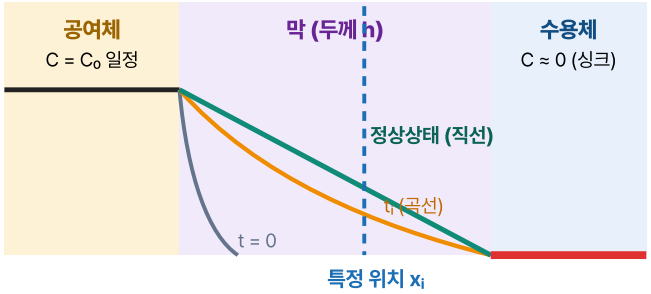
막의 특정 위치($x = x_i$)에서 시간에 따른 농도 변화($\partial C/\partial t$)는 **농도 구배의 변화량**($\partial^2 C/\partial x^2$) [즉, 그 지점에서 그래프가 휘어진 정도]에 비례해요. 비정상 상태부터 정상 상태까지 **모두** 기술 가능.

**유도를 말로 (물질수지** [즉, 들어온 양 − 나간 양 = 쌓인 양, 가계부]**)**: 작은 칸에 IN − OUT = 축적 → $-\partial J/\partial x = \partial C/\partial t$. 여기에 $J = -D\cdot\partial C/\partial x$를 넣으면 마이너스가 두 번 → $+D\cdot\partial^2 C/\partial x^2$.

📝 **내 필기**

**Fick 제2법칙의 진짜 의미**: "특정 위치에서 약물 농도의 시간당 변화($\partial C/\partial t$)는, 그 지점의 농도 그래프가 **휜 정도**($\partial^2 C/\partial x^2$)에 비례한다."

$\partial^2 C/\partial x^2 = 0$ → 직선 → 농도 안 변함 · $> 0$ 오목 → 쌓여서 올라감 · $< 0$ 볼록 → 빠져서 내려감.




시간이 지나면 곡선이 펴져 직선 = 정상상태 (dC/dx 일정, ∂C/∂t = 0)

파란 점선 위치 $x_i$의 농도가 시간에 따라 올라감 (곡선 구간)

## 📐 중요 공식

$$\partial C/\partial t = -\partial J/\partial x = D\cdot\partial^2 C/\partial x^2$$

3차원: $\partial C/\partial t = D(\partial^2 C/\partial x^2 + \partial^2 C/\partial y^2 + \partial^2 C/\partial z^2)$ · 막은 두께 방향만 보니 1차원

| | 제1법칙 | 제2법칙 |
|---|---|---|
| **묻는 것** | 막을 얼마나 지나가나 (J) | 한 지점 농도 변화 ($\partial C/\partial t$) |
| **식** | $J = -D\,\partial C/\partial x$ | $\partial C/\partial t = D\,\partial^2 C/\partial x^2$ |
| **적용** | 정상상태 | **비정상 + 정상 모두** |

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **제1법칙은 "얼마나 지나가나", 제2법칙은 "휜 만큼 쌓인다" — 직선이면 안 변한다!**

# 제2법칙에서 정상상태 유도 · 유사 정상상태

Steady state from the 2nd law



💡 **핵심 개념** **정상상태면 $\partial C/\partial t = 0$ → 제2법칙에서 $\partial^2 C/\partial x^2 = 0$ → $dC/dx$ = 상수(직선). 제1법칙과 같은 결론!**

## 📖 상세 설명

### 🧭 유도의 사고 흐름

🤔 **질문** 정상상태가 뭐였지? 시간이 지나도 농도가 안 변함 → **$dC/dt = 0$**.

💡 **연결** 제2법칙 $dC/dt = D \cdot d^2C/dx^2$ 에 0을 넣자 → $D \cdot d^2C/dx^2 = 0$.

🧮 **계산** D는 0이 아니니까 **$d^2C/dx^2 = 0$** (휘어짐 없음).

💡 **연결** 두 번 미분해서 0 = 한 번 미분한 값($dC/dx$)이 상수 → 농도는 **직선**.

✅ **결론** **그래서 $J = -D \cdot dC/dx = D \cdot C_0/h$ — 제1법칙과 제2법칙이 같은 답에 도착!**

**왜 휘어짐이 0이면 안 변할까?** 직선 위 한 점은 왼쪽에서 들어오는 양 = 오른쪽으로 나가는 양 → 쌓이지 않음 → 농도 그대로.

### 🔄 유사 정상상태 (Quasi-steady state)

현실에선 공여체 약이 조금씩 줄고 수용체에 조금씩 쌓여서 $dC/dt$가 **완전히 0이 되긴 어려워요**. 변화량이 크지 않으면 **유사 정상상태** [즉, 거의 정상상태라서 정상상태로 계산해도 오차가 작은 상태]라 하고 그대로 계산해요.

조건: 공여체 **대량·포화** + 수용체 **싱크**.

> 🍬 **비유 물이 계속 채워지는 욕조**: 수도꼭지(공여체)로 들어오는 양과 배수구(싱크)로 나가는 양이 같으면, 물 높이(농도)는 그대로 — 정상상태. 수도 압력이 아주 조금씩 줄어도 거의 그대로면 유사 정상상태.

⚠️ **O/X** "제2법칙은 정상상태에서만 쓴다" ✕ (둘 모두) · "싱크 = 수용체 부피가 작아서" ✕ (커서)

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **정상상태 = 휘어짐 0 = 직선 = 제1법칙. 두 법칙은 같은 산의 두 등산로!**

개념 09

# 얇은 막을 통한 확산 — 확산저항 R = h/D

Thin membrane & diffusional resistance

💡 핵심 개념 **얇은 막은 흐름에 저항을 줘요. 옴의 법칙(I = V/R)처럼 J = 농도차 ÷ R, 그리고 R = h/D.**

## 📖 상세 설명

**가정**: 막 두께 h, 공여체 농도 $C_1$, 수용체 농도 $C_2$ · **확산계수**를 상수로 · **분배계수**가 1 · 막 내부는 정상상태.

**부호 체크**: 정상상태 → 막 안 농도는 직선, 기울기 = $(C_2 - C_1)/h$ → $J = -D\cdot(C_2 - C_1)/h = \mathbf{D(C_1 - C_2)/h}$ → 마이너스가 순서를 뒤집어 J > 0 ⭐⭐⭐

| | 식 | 구조 |
|---|---|---|
| **전기** | 전류 I = 전압차 V ÷ 저항 R | 옴의 법칙 |
| **확산** | **확산류 J = 농도차 $(C_1 - C_2)$ ÷ 저항 R** | R = h/D (두꺼울수록 ↑ · D 클수록 ↓) |

📝 내 필기

**확산류 J = 1 $cm^2$ 막을 1초에 지나가는 양**(mg/$cm^2$·s), **R = h/D 또는 h = RD**.

$J = dM/(S\,dt) = -D(\partial C/\partial x) = -(D/h)(C_2 - C_1) = (D/h)(C_1 - C_2) = (C_1 - C_2)/R$

결국, **확산류 J = 농도차 / 저항**.

$dM/dt = D\cdot S\cdot K\cdot C_d/h = P\cdot S\cdot C_d$, 여기서 **P = DK/h** (투과도 P 단위: cm/s, 확산계수 D 단위: $cm^2$/s). **투과도는 저항 R의 역수**.

## 📐 중요 공식

$$J = -D(\partial C/\partial x) = (D/h)(C_1 - C_2) = (C_1 - C_2) / R$$

R = h / D

## ✍️ 예제 및 풀이

**Q. D = $1\times10^{-6}$ $cm^2$/s, h = 0.01 cm, 농도차 5 mg/$cm^3$일 때 J는? (가정 수치)**

🤔 **질문** "농도차와 막 정보"가 주어졌네 → J = 농도차 ÷ 저항을 쓰면 되겠다.

🧮 **계산** 저항부터: $R = h/D = 0.01 \div 10^{-6} = 10^{-2} \div 10^{-6} = \mathbf{1\times10^4\ s/cm}$ (지수 빼기).

🧮 **계산** $J = 5 \div 10^4 = \mathbf{5\times10^{-4}\ mg/(cm^2\cdot s)}$.

🔍 **함정 체크** 단위: (mg/$cm^3$) ÷ (s/cm) = mg/($cm^2$·s) ✓

👉 K = 1 가정은 "막 경계 농도 = 바깥 용액 농도"라는 뜻. K ≠ 1이면 다음 개념(분배계수)으로!

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **확산 = 전기 회로: 흐름(J) = 밀어주는 차이(농도차) ÷ 저항(h/D)!**

개념 10

# 분배계수 K — 막 입구에서 농도가 "점프"

Partition coefficient

💡 핵심 개념 **K = 섞이지 않는 두 용매에 녹는 정도(용해도)의 비. 막 속 농도 = K × 바깥 농도 → 막 입구에서 농도가 K배로 뛰어요.**

## 📖 상세 설명

**정의**: 서로 섞이지 않는 두 용매 물질 간의 용질의 **용해도** 비율. 실험적으로 물과 **옥탄올** (Octanol) [즉, 지질막을 흉내 내는 기름 같은 용매]을 섞어 측정 (옥탄올 = 지질막 대용, 물 = 체액 대용).

**분액깔때기로 재는 법**: 물층에 용질을 녹임 → 옥탄올(위층, 물보다 가벼움)을 넣으면 두 층으로 나뉨 → 흔들면 각 용매에 녹는 만큼 나뉘어 들어감 → 평형 농도비 = K.

📝 내 필기

**d** = Donor(공여체), **r** = Receptor(수용체).

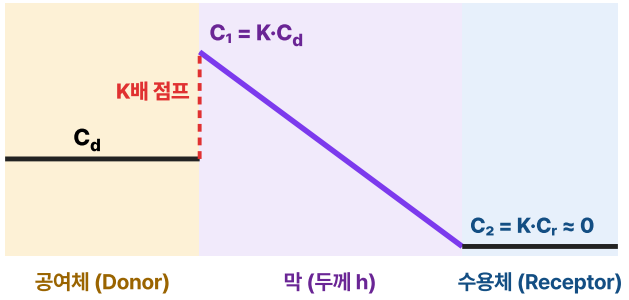
**$C_1/C_d$ (막 입구에서의 상황)**: 막 입구를 돋보기로 확대해 보면, 바깥쪽은 물(공여체, $C_d$)이고 맞닿은 안쪽은 기름(막 표면, $C_1$).

물과 기름의 성질이 완전히 달라서 **경계선에서 농도가 이어지지 않고 용해도 차이(K배)만큼 수직 상승(점프)**해요.

## 📐 중요 공식

$$K = C_{octanol} / C_{water} = C_1/C_d = C_2/C_r$$

$C_1$ = 막 입구 농도 · $C_d$ = 공여체 · $C_2$ = 막 출구 · $C_r$ = 수용체




K = 2 예: 공여체 10 → 막 입구 20 (2배 점프) → 직선으로 0까지

👉 **K > 1 (지용성)** → 막 안 농도가 더 높아져 기울기 ↑ → 투과 ↑. log K(= log P)가 클수록 세포막 통과 쉬움 (너무 크면 물에 안 녹아 오히려 흡수 ↓).

⚠️ **함정** K는 "녹아 있는 분자"의 성질: 입자 크기·결정형을 바꿔도 K는 그대로. 분자 구조(지용성기)를 바꿔야 K가 변해요 → 문제 06

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **물에서 기름으로 넘어가는 문턱에서 농도가 K배로 "점프"한다!**

개념 11

# 투과도 P = DK/h — 유도와 성격

Permeability

💡 **핵심 개념** $J = D(C_1 - C_2)/h$에 $C_1 = KC_d$, $C_2 = KC_r$를 넣고 싱크($C_r = 0$) → $dM/dt = P \cdot S \cdot C_d$, $P = DK/h$.

## 📖 상세 설명

### 🧭 유도의 사고 흐름

👀 **단서** 제1법칙(정상상태): $J = D(C_1 - C_2)/h$. 그런데 $C_1$, $C_2$는 **막 안쪽** 값이라 직접 못 재.

💡 **연결** 잴 수 있는 바깥 농도로 바꾸자 → 분배계수! $C_1 = K \cdot C_d$, $C_2 = K \cdot C_r$ → $J = DK(C_d - C_r)/h$.

🧮 **계산** $J = dM/(S \cdot dt)$이니 양변 × S → $dM/dt = DSK(C_d - C_r)/h$.

💡 **연결** 싱크($C_r = 0$)면 → **$dM/dt = DSKC_d/h = P \cdot S \cdot C_d$**.

**성격 (강의 빈칸)**: 투과도는 **확산계수**, **분배계수**와 비례, 두께(h)와 반비례 · 단위 cm/sec.

- **P(cm/s) = 직선상 확산 속도 → 두께 영향 받음**
- **D(cm²/s) = 단위면적당 확산 속도 → 두께 영향 안 받음**

## 📐 중요 공식

$$P = D \cdot K / h \text{ (cm/s)} \quad \cdot \quad dM/dt = P \cdot S \cdot C_d$$

| | 확산계수 D | 분배계수 K | 투과도 P |
|---|---|---|---|
| **단위** | $cm^2/s$ | 없음 | cm/s |
| **두께 h 영향** | 없음 (물질 고유) | 없음 | **있음 ($\propto 1/h$)** |
| **정해지는 것** | 분자 크기·온도·점도 | 지용성 | D, K, h 전부 |

| 바꾸면 | P | 지연시간 $t_L$ |
|---|---|---|
| **h × 2** | ½ | × 4 ($h^2$) |
| **K × 2** | × 2 | 변화 없음 |
| **D × 2** | × 2 | ½ |

⚠️ **함정** "장벽 두께(h)가 투과도에 영향을 주지 않는다" ×. 두께에 영향 안 받는 건 **D**!

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **P = DK/h: 녹기(K) × 달리기(D) ÷ 거리(h). 두께 무관은 D, P는 두께에 반비례!**

개념 12

# 투과도를 실험으로 구하기 · 지연시간 $t_L$

Measuring P · lag time



💡 **핵심 개념** dM/dt = $PSC_d$를 시간으로 쌓으면 $M = P \cdot S \cdot C_d \cdot t$. 누적 투과량–시간 그래프의 직선 기울기 → P, x절편 → 지연시간 $t_L$.

## 📖 상세 설명

| 기호 | 구분 | 어떻게 |
|---|---|---|
| M | 측정 | 수용체에서 채취해 누적 투과량 |
| t | 측정 | 샘플링 시각 |
| S | 설정 | 막 노출 면적 |
| $C_d$ | 설정 | 공여체 농도 (포화·대용량으로 일정) |

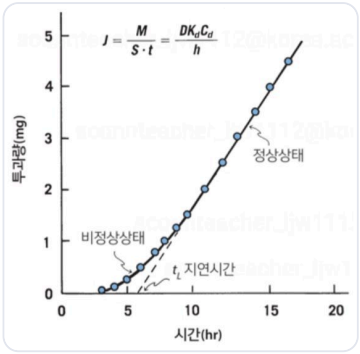
## 🧭 P 구하는 사고 흐름

👀 **단서** 누적 M을 시간 t에 대해 그래프로 그린다.

💡 **연결** 직선(정상상태) 구간 기울기 = dM/dt = $P \cdot S \cdot C_d$.

🧮 **계산** P = 기울기 ÷ ($S \cdot C_d$).

- 양쪽 교반기: 막 표면에 고인 물층(정적확산층)이 안 생기게
- 샘플링 포트: 시간별로 수용체 채취 · teflon 지지대: 막 면적 S 고정 · 수용체에 새 용매를 흘려 싱크 유지




기니피그 피부를 통한 butyl paraben 확산 — 곡선(비정상) 후 직선(정상)

## 📐 중요 공식

$$t_L = h^2 / 6D \rightarrow D = h^2 / (6 t_L)$$

지연시간 = 직선을 뒤로 연장해 가로축과 만나는 시간 (교재 보충)

🍬 **비유** **새 수도관**에 물을 틀면, 관이 물로 가득 찰 때까지는 반대편으로 거의 안 나오다가(지연시간), 가득 찬 뒤엔 일정하게 콸콸 나와요(정상상태 직선).

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** 그래프 직선의 기울기 = $P \cdot S \cdot C_d$, 꼬리를 뒤로 늘인 x절편 = 지연시간!

# 문제 03 정상상태 투과도 개념의 가정

예제 · 5·6주차

**문제**

**정상상태 확산 시의 막의 장벽을 통과하는 용질분자의 투과도 개념에 대한 설명 중 옳은 것을 고르면?**

① 비정상상태를 유지하는 것을 가정으로 한다.

② 수용부는 sink 조건을 유지하는 것을 가정으로 한다.

③ 공여부만 well-stirred 되는 상태이어야 한다.

④ 수용부는 불균일하게 혼합되어 있다.

⑤ 장벽의 두께(h)가 투과도에 영향을 주지 않는다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

**정답 및 해설**

## 정답 : ② 수용부 sink 조건

### 🧭 사고의 흐름 — 문제를 보면 이렇게 생각해요

👀 **단서** "정상상태 확산 시 … 투과도 개념"의 **가정**을 묻네.

🤔 **질문** P는 어디서 나왔더라? $dM/dt = DSK(C_d - C_r)/h$에서 $C_r$을 0으로 놔서 $PSC_d$가 됐지.

💡 **연결** $C_r = 0$ → **수용부 싱크!** ②가 바로 그 가정.

🔍 **함정 체크** ① "비정상" 아님(이름부터 정상상태). ③④ 공여·수용부 **모두** 잘 저어야(well-stirred [즉, 균일하게 섞인]) 함. ⑤ $P = DK/h$라 h에 반비례 — 두께 무관은 D.

✅ **결론** **투과도 가정 = 정상상태 + 싱크 + 양쪽 균일 혼합 → ②**

### 🔍 보기별 해설

| | |
|---|---|
| ① | 이름부터 정상상태 확산 |
| ② | $C_r = 0$이어야 $dM/dt = PSC_d$ ✓ |
| ③ | 공여부·수용부 모두 well-stirred |
| ④ | 수용부도 균일 혼합 |
| ⑤ | $P \propto 1/h$ (두께 무관은 D) |

🧠 한 줄 **투과도 가정 3종 세트: 정상상태 · 싱크 · 양쪽 잘 젓기**

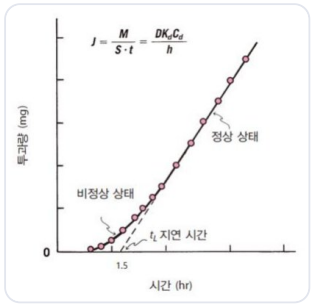
# 문제 04 투과 곡선의 기울기로 flux 구하기

기출 10번

**문제**

약물을 피부에 처치한 후 시간에 따른 단위면적당 피부투과량을 평가하였다. y축은 단위면적당 투과량(mg/cm²), x축은 시간(h)이다. 정상상태에 도달하였다고 판단되는 구간에 대해 외삽하였더니 그 기울기는 2이었으며, x절편은 1.5시간이었다. 정상상태에서 확산류(flux, mg/(cm²·h))를 구하시오.

① 0.5
② 0.75
③ 1
④ 2
⑤ 3




누적 투과량–시간 (x절편 1.5 h = $t_L$)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

**정답 및 해설**

## 정답 : ④ 2

### 🧭 사고의 흐름 — 문제를 보면 이렇게 생각해요

👀 **단서** y축이 "**단위면적당**" 투과량(mg/cm²), 직선 기울기 2, x절편 1.5.

🤔 **질문** flux 정의가 뭐였지? J = dM/(S·dt) = 면적당 양이 시간당 얼마나 느나.

💡 **연결** y축이 이미 M/S니까 직선 기울기 = d(M/S)/dt = **J 그 자체!**

🧮 **계산** J = **2 mg/(cm²·h)**. x절편 1.5 h는 지연시간 — 이 문제엔 안 써.

🔍 **함정 체크** 2 × 1.5 = 3(⑤), 1.5 ÷ 2 = 0.75(②) 같은 숫자 조합 낚시 조심. y축이 그냥 M(mg)이었다면 기울기 ÷ S를 해야 flux.

✅ **결론** **기울기 = flux → ④**

🧠 **한 줄** **y축이 M/S면 기울기 = flux, x절편 = 지연시간**

# 문제 05 겔에서 피부를 통한 정상상태 flux

기출 12번

**문제**

32 °C에서 겔제제로부터 털 없는 생쥐 피부를 통한 약물의 확산 실험을 하였다. 정상상태 확산류[flux, mg/(cm²·h)]는? (단, 싱크상태로 가정)

• 겔에 용해된 약물농도($C_v$): 5 mg/cm³ • 겔–피부 경계에서 피부에 용해된 약물농도: $C_s$

• 분배계수($K_{s/v} = C_s/C_v$): 0.6 • 피부로의 확산저항($R_s$ = 피부두께/확산계수): 6,000 h/cm

① 1/2000

② 1/3000

③ 1/3600

④ 1/6000

⑤ 1/7200

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

**정답 및 해설**

## 정답 : ① 1/2000 mg/(cm²·h)

### 🧭 사고의 흐름 — 문제를 보면 이렇게 생각해요

👀 **단서** 겔 농도 5, K 0.6, 저항 6000(K가 **빠진** h/D), 싱크.

🤔 **질문** 피부 입구 농도도 5일까? 아니지 — 경계에서 **K배로 점프**해.

🧮 **계산** 피부 표면(막 안쪽 입구) 농도: $C_s = K \cdot C_v = 0.6 \times 5 =$ **3 mg/cm³**.

💡 **연결** 싱크 → 피부를 통과해 나간 수용체 농도 0 → 확산류 = **농도차 ÷ 확산저항**.

🧮 **계산** $J = C_s/R_s = 3 \div 6000 =$ **1/2000 mg/(cm²·h)**.

🔍 **함정 체크** K 빠뜨리면 5/6000 = 1/1200 (보기 없음). 단위 (mg/cm³)÷(h/cm) ✓

✅ **결론** ①

📝 내 풀이 노트

**피부 표면(막 안쪽 입구)의 약물 농도($C_s$) 계산**: 분배계수($K_{s/v}$) = $C_s/C_v$ 이므로 $C_s = 0.6 \times 5 = 3$. **확산류(J) 계산**: 싱크라 수용체 농도 0, **확산류 공식(J = 농도차 / 확산저항)** 대입 → J = 3/6000 = 1/2000.

🧠 한 줄 $J = K \cdot C_v / R_s$ — 저항에 K가 없으면 K는 분자에 따로 곱한다

# 문제 06 옥탄올-물 분배계수를 높이는 방법

기출 11번

**문제**

**약물 A의 변형을 통해 옥탄올-물 분배계수($K = C_{옥탄올}/C_{물}$)를 증가시킬 수 있는 방법은?**

① 수용성염으로 제조한다.
② 약물입자의 크기를 감소시킨다.
③ 결정을 가용성 무정형으로 바꾼다.
④ 치환기로 지방산 잔기를 도입한다.
⑤ 치환기로 폴리에틸렌글리콜기를 도입한다.

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

**정답 및 해설**

## 정답 : ④ 지방산 잔기 도입

### 🧭 사고의 흐름 — 문제를 보면 이렇게 생각해요

👀 **단서** K = 옥탄올 농도 ÷ 물 농도를 **증가**시키는 "변형".

🤔 **질문** K가 커지려면? 분자가 기름(옥탄올)을 더 좋아해야 해 → **지용성 ↑**.

💡 **연결** 지방산 잔기 = 긴 탄화수소 사슬 = 기름 덩어리 → 옥탄올 쪽으로 → K ↑.

🔍 **함정 체크** 수용성염(이온형)·PEG(PolyEthylene Glycol)는 친수성 → K ↓. 입자 크기·무정형은 "얼마나 빨리 녹나"만 바꿀 뿐 녹은 분자는 같으니 K 그대로.

✅ **결론** **분자 구조에 기름을 붙인 ④**

### 🔍 보기별 해설

① 수용성염 = 이온형 = 친수성 → K ↓
② 입자 크기 ↓ → 녹는 속도만 ↑, K 그대로
③ 무정형 → 용해도·속도 ↑, K 그대로
④ 지방산 잔기 = 소수성 ↑ → K ↑ ✓
⑤ PEG = 친수성 → K ↓

🧠 한 줄 **K를 바꾸는 건 "분자 구조"뿐 — 입자 크기·결정형은 K와 무관**

개념 13

# 다층 확산 — 저항은 더하고, 투과도는 저항 합의 역수

Multilayer diffusion

💡 **핵심 개념** 막이 여러 겹이면 전기 **직렬 저항**처럼 저항을 그냥 더해요: $R = R_1 + R_2 + \cdots$, $P = 1/R$. **투과도끼리 더하면 틀려요!**

## 📖 상세 설명

**다층확산에서의 투과도 (강의 빈칸)**

- 각 층의 투과도 $P_i$ = $D_iK_i/h_i$ ($P = DK/h$를 층마다)
- 막에서의 저항은 ( **R** )로 표시, 다층 저항은 **각 층의 저항의 합**
- $R_i = 1/P_i$ = $h_i/D_iK_i$ → 다층 저항의 합 = 각 층의 **투과도**의 역수의 합
- **다층 투과도는 저항의 합의 역수**

## 🧭 왜 "합"일까? — 사고 흐름

🤔 **질문** 정상상태면 어느 층에서도 약이 안 쌓이지? → 모든 층의 J가 **같아**.

💡 **연결** 층마다 농도 강하 $\Delta C_i = J \times R_i$ (농도차 = 흐름 × 저항).

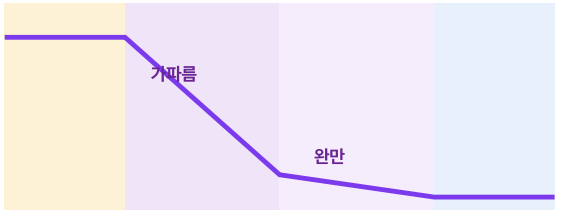
✅ **결론** **전체 농도차 = $J(R_1 + R_2)$ → $R = R_1 + R_2$.**

🍬 **비유** **고속도로 톨게이트를 연달아** 지나면 각 톨게이트에서 기다린 시간(저항)이 더해져요. 톨게이트 "통과 능력(투과도)"을 더하는 건 말이 안 되죠.

## 📐 중요 공식

$$R = 1/P = h_1/D_1K_1 + h_2/D_2K_2 = (h_2D_1K_1 + h_1D_2K_2) / D_1K_1D_2K_2$$

2층 막의 다층 투과도 $P = D_1K_1D_2K_2 / (h_2D_1K_1 + h_1D_2K_2)$




J는 모든 층에서 같음 → 저항 큰 층에서 농도가 크게 떨어짐

## ✍️ 예제 및 풀이

**Q. $R_1 = 1\times10^4$, $R_2 = 1\times10^3$ s/cm. 전체 P와 율속 층은? (가정 수치)**

🧮 **계산** 지수 맞춰 더하기: $1\times10^4 + 0.1\times10^4$ = **$1.1\times10^4$ s/cm**.

🧮 **계산** $P = 1/R = 1 \div 1.1\times10^4 \approx$ **$9.1\times10^{-5}$ cm/s**.

✅ **결론** **층1 저항이 전체의 91% → 층1이 율속 층.**

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **여러 겹 = 톨게이트 연속 → 저항을 더하고, 뒤집으면 투과도!**

개념 14

# 피부와 다층 확산 · 지연시간 $t_L$

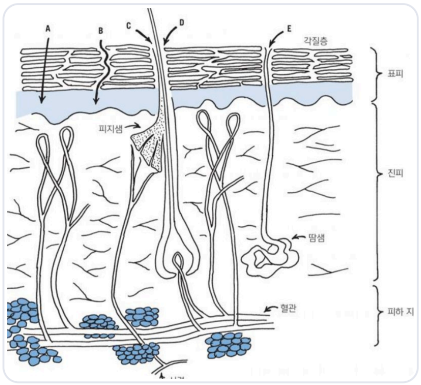
Skin & lag time

💡 **핵심 개념** **피부는 각질층·표피·진피가 겹친 다층 막. Higuchi(히구치)는 이걸 지질층($h_1$) + 함수층($h_2$) 2층으로 보고, 저항 큰 1층이 지배하면 $t_L = h_1^2/6D_1$.**

## 📖 상세 설명

- **A** 세포를 투과 · **B** 세포 사이의 공간 (주경로)
- **C** 피지선 관 · **D** 여포(모낭) · **E** 땀관 (부속기, 면적 작음)
- 가장 큰 장벽 = **각질층** [즉, 피부 맨 바깥의 죽은 세포층] (얇지만 D가 매우 작음) → 경피 흡수의 **율속**

**지연시간 (강의 빈칸)**: 실험 시작 t = 0엔 막 속 농도도 0 → 서서히 정상상태에 도달. 비정류 상태에서 정상상태에 이르기까지 걸리는 시간 = **지연시간**. 두 층 K가 같고 1층 저항이 훨씬 크면($h_2/D_2 \to 0$) 간단해져요.




경피 흡수와 관련된 피부 구조 (A~E 경로)

### 📝 내 필기

**"율속(律速)"**은 한자 그대로 "속도(速)를 지배하고 통제한다(律)"는 뜻. 여러 단계를 거치는 과정 중 **가장 느려서 전체 속도를 결정지어 버리는 단계(병목 구간)**.

비유: 아무리 8차선 고속도로를 시속 150 km로 달려왔어도, **요금소가 딱 1개**만 열려 있다면 모든 차는 그 1개의 요금소를 빠져나가는 속도에 맞춰 엉금엉금 갈 수밖에 없다. 이 꽉 막힌 요금소 구간이 전체 교통 흐름의 **율속 단계(Rate-determining step)**. 전체 투과 속도는 결국 **가장 통과하기 빡센(저항 R이 가장 큰) 층**이 결정해버린다.

## 📐 중요 공식

$$t_L = h_1^2 / 6D_1$$

1층(각질층) 저항이 가장 클 때 · 단일 막 $t_L = h^2/6D$와 같은 꼴

👉 $t_L \propto h^2$: 두께 2배 → 지연시간 **4배** · D가 클수록 $t_L$ 짧음.

⚠️ **O/X** "지연시간은 정상 → 비정상으로 가는 시간" ✕ (순서 반대) · "두께 2배면 $t_L$ 2배" ✕ (4배)

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **율속 = 하나뿐인 요금소. 피부의 요금소는 각질층!**

개념 15

# 정적 확산층 — 아무리 저어도 막 옆엔 고인 물이 있다

Stagnant diffusion layer

💡 **핵심 개념** 막 양쪽엔 교반되지 않는 물층(정적 확산층)이 생겨요. 실제 장벽 = 물층 + 막 + 물층 3겹 직렬: $R = 2R_a + R_m$.

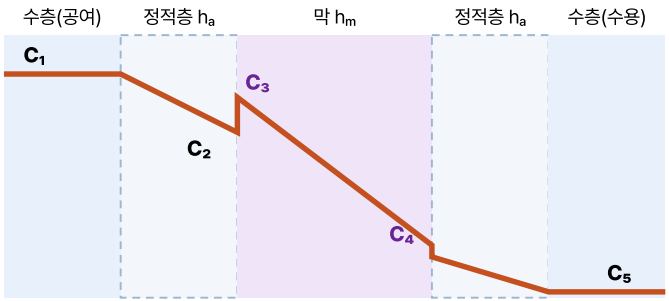
## 📖 상세 설명

**정적 확산층**(Stagnant diffusion layer) [즉, 막에 들러붙어 아무리 저어도 섞이지 않는 얇은 물층]: 막을 경계로 공여체·수용체 **양쪽 모두**에 생겨요. 두께는 교반 세기에 **반비례** (세게 저을수록 얇아짐).

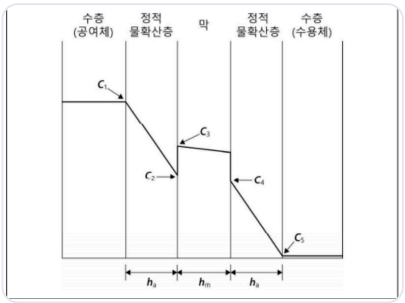
**물층은 물이라 K 없이 $R_a = h_a/D_a$ · 막만 K가 붙어 $R_m = h_m/D_mK$**

📝 내 필기

**a**: **Aqueous (에이퀴어스)**의 약자로, "물의, 수성의". **m**: Membrane(막).




$C_1$ 수층 → $C_2$ 정적층 끝 → $C_3$ 막 입구(K배) → $C_4$ 막 출구 → $C_5$ 수용체(≈0)




강의 그림 — 수층 · 정적 물확산층 · 막 · 정적 물확산층 · 수층

## 🧭 K = $C_3/C_2$인 이유 — 사고 흐름

🤔 **질문** 분배계수가 뭐였지? 막 속 농도 ÷ **막과 맞닿은** 물 농도.

💡 **연결** 막 왼쪽에 닿은 물은 bulk $C_1$이 아니라 정적층 끝 **$C_2$**. $C_1 \to C_2$ 사이는 정적층에서 이미 농도가 떨어졌어.

✅ **결론** **$K = C_3/C_2$ (막 속 / 바로 옆 물층).**

## 📐 중요 공식

$$R = 2h_a/D_a + h_m/D_mK$$

$P = D_mD_aK / (h_mD_a + 2h_aD_mK)$ · $J = P \cdot C_1$ (싱크 $C_5 = 0$)

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** 막 양옆엔 "고인 물" 2겹 — 물층엔 K 없음, 막에만 K!

개념 16

# 막 제어 vs 수층(정적확산층) 제어 — 율속 단계

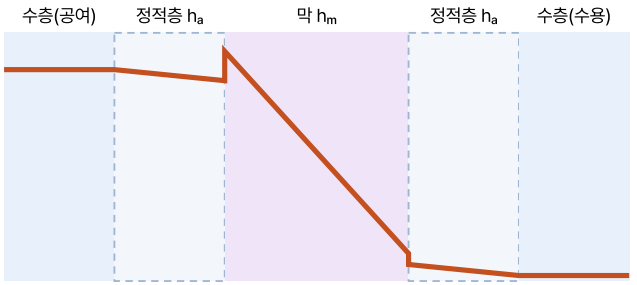
Rate-limiting step

💡 **핵심 개념** 저항이 훨씬 큰 쪽이 전체 속도를 정해요(율속). 막이 율속이면 $J = P_m C_1$, 물층이 율속이면 $J = P_a C_1/2$.

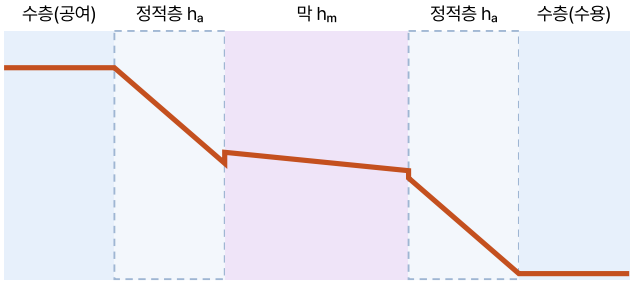
## 📖 상세 설명

| | 막 제어 | 수층 제어 |
|---|---|---|
| **율속 단계** | 막 | 수층 (정적확산층) |
| **조건** | $R_m \gg 2R_a$ ($h_m D_a \gg 2h_a D_m K$) | $R_m \ll 2R_a$ |
| **확산류** | $J = D_m K C_1/h_m = P_m C_1$ | $J = D_a C_1/2h_a = P_a C_1/2$ |
| **영향 없는 것** | 수층 (교반 속도) | 막 (K, $D_m$, $h_m$) |
| **교반 ↑ 하면** | 거의 변화 없음 | J ↑ ($h_a$ 얇아짐) |
| **잘 생기는 약** | K 작은 약 (친수성) | K 큰 약 (지용성) |

👉 **왜 /2?** 물층이 양쪽 2겹이라 저항 2배 → 투과도 ½.




막 제어 : 농도가 거의 막 안에서 떨어짐 → $J = P_m \cdot C_1$




수층 제어 : 양쪽 정적층에서 떨어짐 (막 안은 평평) → $J = P_a \cdot C_1/2$

📝 **내 필기**

막이 율속이면 $J = P_m C_1$, 물층이 율속이면 $J = P_a C_1/2$.

물층은 물이라 K 없이 $R_a = h_a/D_a$, 막만 K가 붙어 $R_m = h_m/D_m K$ → $P_a = 1/R_a = D_a/h_a$, $J = D_a C_1/2h_a$.

"쉽고 빨리 지나가면 농도를 깎아먹지 않고, 힘겹고 늦게 지나가면 억지로 뚫느라 농도를 다 깎아먹는다(하향)"

⚠️ **연결** 지용성을 계속 키우면? 막 저항 ↓ → 어느 순간 물층이 율속 → 흡수가 더 안 늘어남 (문제 11 PABA).

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** 농도가 크게 깎이는 층 = 가장 힘든 층 = 율속. 막 제어 $P_m C_1$ / 수층 제어 $P_a C_1/2$!

개념 17

# 약물 확산 평가 장치 3가지

Diffusion cells

💡 핵심 개념 **막을 끼운 확산셀로 시간별 투과량을 재요. Karth = 고정된 막 · Wurster = 벗겨낸 피부 · Sweetana/Grass = 살아있는 장조직 + $O_2/CO_2$.**

## 📖 상세 설명

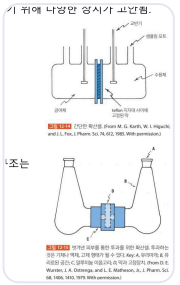
| | Karth (카르트) | Wurster (부르스터) | Sweetana/Grass (스위타나/그래스) |
|---|---|---|---|
| **막** | 고정된 (합성) 막 | 동물의 벗겨낸 피부 | 동물 장조직 · 배양 세포층 |
| **특징** | 단순 · 막 자체 P, D 측정 | 경피 흡수 평가 | $O_2/CO_2$ 공급으로 세포 보존 · 실제 환경 재현 |
| **흐름** | 교반기 | — | 표면에 평행한 흐름 (laminar flow, 층류) |

**Sweetana/Grass의 laminar flow를 왜?** 조직 표면에 평행한 일정한 흐름 → 정적 확산층 두께 $h_a$가 일정하게 조절 → 물확산층과 막 투과도를 모두 고려해 평가 가능. 배양 세포층 예: **Caco-2**(Cancer coli-2, 장 상피처럼 분화하는 사람 대장암 세포주).

📝 내 필기 (★ 박스 강조)

**장치–막 짝**: Karth = **고정 막** · Wurster = **벗겨낸 피부** · Sweetana/Grass = **장조직 + 산소**

🍬 **비유** Karth = **실험실 모형**(인공막), Wurster = **진짜 피부 샘플**, Sweetana/Grass = **살아 있는 장을 숨 쉬게 하며** 실험.



위: Karth · 아래: Wurster



Sweetana/Grass 확산셀 (조직을 half cell 사이에 고정)

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **고정 막 = Karth, 벗긴 피부 = Wurster, 숨 쉬는 장 = Sweetana/Grass!**

# 개념 18 약물의 위장관 흡수 — 경로와 싱크

GI absorption

> 💡 **핵심 개념** **먹은 약은 진한 위장관 → 묽은 혈액으로 확산. 혈액은 부피가 훨씬 크고 계속 흘러가서 혈중 농도 ≈ 0 (싱크).**

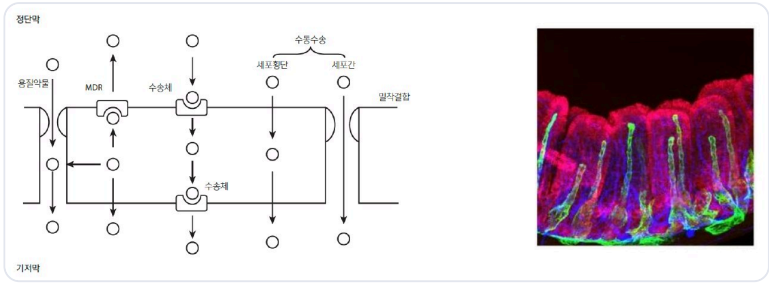
## 📖 상세 설명

**흡수 경로 (강의 빈칸)**: 수동확산 = 세포간 또는 세포횡단 확산 · 촉진확산 = 에너지 비의존성 수송체 수송 · 능동수송 = 에너지 의존성 수송체 수송 (농도 역행 가능)

| 그림 위치 | 경로 | 특징 |
|---|---|---|
| **밀착결합 사이** | 세포간 (수동) | 물길 · 작은 친수성 분자 |
| **세포 관통** | 세포횡단 (수동) | 지질막 통과 · 지용성 — pH 분배 가설 대상 |
| **수송체** | 촉진 / 능동 | 정단막 흡수 → 기저막 배출 |
| **MDR** | 유출 펌프 (P-gp, P-glycoprotein) | 들어온 약을 장관강으로 되돌림 → 흡수 ↓ |

📝 **내 필기 (★ 박스 강조)**

**능동** = 수송체 + 에너지 + 농도 역행 / **촉진** = 수송체지만 농도 따라 / **수동** = 세포간 + 세포횡단 둘 다




장 상피 흡수 경로 (정단막 → 기저막) · 오른쪽: 장 융모

**싱크와 연결**: 위장관 = 공여체($C_d$ 높게 유지) · 혈액 = 수용체(부피 크고 흘러감) → $C_r \approx 0$ → **$dM/dt = P \cdot S \cdot C_d$** 그대로 적용.

> 🍬 **비유** 장은 **강물**이 흐르는 둑 옆 웅덩이 같아요. 웅덩이(장)에서 스며 나간 물은 강(혈액)이 바로 쓸어가니, 강 쪽 농도는 늘 0에 가까워요.

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **수동 = 세포 사이 + 세포 관통, 촉진 = 수송체 + 농도 따라, 능동 = 수송체 + ATP + 역행!**

개념 19

# pH 분배 가설 — 전하 없는 분자형이 막을 통과

pH-partition hypothesis



💡 핵심 개념 **장관막은 기름(지질)이라 비해리형(분자형)이 잘 통과. 해리 정도는 pH가 정하니 → 약산은 위(산성), 약염기는 장(염기성)에서 흡수 유리 (가설상).**

## 📖 상세 설명

**pH 분배 가설**(pH-partition hypothesis) [즉, 막을 통과하는 건 전하 없는 분자형뿐이고, 그 비율을 pH가 정한다는 이론].

- 약물이 비해리 상태일수록 지질 이중층 투과도 ↑ → 막에 대한 분배계수가 높아짐
- 약산: 산성 조건에서 해리도 감소 → 투과도 증가 / 염기성에서 해리도 증가 → 투과도 감소
- 해리 정도는 Henderson–Hasselbalch (헨더슨-하셀바흐) 식으로 예측

📝 내 필기

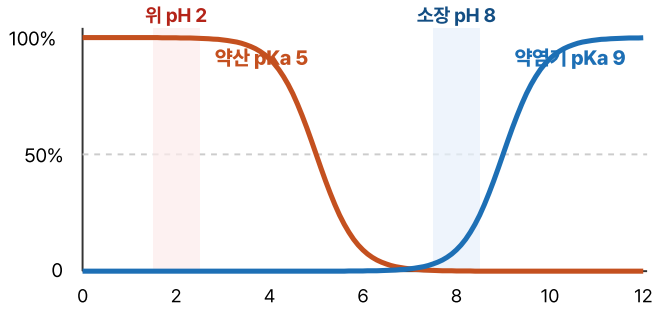
**"장관막(Intestinal Membrane)"**은 쉽게 말해 **우리 위와 장의 안쪽 벽을 덮고 있는 얇은 껍질(세포막)**. 장관(Gastrointestinal tract) = 입에서 항문까지 이어진 소화기 "파이프(관)", 막 = 그 안쪽 벽을 타일처럼 덮은 세포 층 (곱창이나 소시지를 잘랐을 때 안쪽을 감싸고 있는 얇은 벽).

## 📐 중요 공식

$$\text{약산: } pH = pKa + \log [A^-]/[HA]$$

$$\text{약염기: } pH = pKa + \log [B]/[BH^+]$$

항상 "염기형/산형" · pH가 pKa보다 3 크면 1000 : 1




세로 = 비해리형(분자형) 비율 · 두 곡선 모두 pH = pKa에서 50%

# 비해리형 vs 해리형 · 가설의 수정

Un-ionized vs ionized · revised hypothesis



📝 내 필기 — 비해리형 vs 해리형

**"기름벽(세포막)은 전기 띤 놈을 절대 통과시켜주지 않는다"**는 딱 하나의 대원칙만 기억하면 완벽하게 풀린다!

**비해리형 (원래 모습)**: 쪼개지지 않고 얌전하게 뭉쳐 있는 상태. 전기를 띠지 않아 기름(지질)과 성질이 비슷 → 기름벽 장관막을 쑥쑥 잘 통과.

**해리형 (쪼개진 모습)**: 산성 물질이 $H^+$(수소 이온)를 뱉어내고 쪼개진 상태. 쪼개지는 순간 마이너스(−) 전기를 띠게 되는데, 전기를 띠면 물 분자들이 자석처럼 잔뜩 들러붙어 물과 완전히 친해짐 → 기름벽에서는 튕겨 나가 통과 못 함.

**산성 조건 (해리도 ↓ → 투과도 ↑)**: 위장처럼 이미 산성이 넘쳐나는 동네에서는 "어휴, 여긴 이미 산성이 넘쳐나네. 굳이 쪼개져서 산성을 보탤 필요 없겠다" → 비해리형 100% 유지 → 세포막을 미끄러지듯 쉽게 흡수.

**염기성 조건 (해리도 ↑ → 투과도 ↓)**: 소장처럼 산성이 거의 없는 곳에선 "오, 여기 산성이 부족하네? 내가 팍팍 쪼개져서 산성을 뿜어내야지!" → 마이너스 전기 → 장관막을 못 뚫고 막혀 흡수 못 함.

💬 **내 필기 한 문장** **"내 주변에 나와 똑같은 산성이 많으면 얌전히 뭉쳐있어서(비해리) 쏙 빠져나가고, 내 주변에 산성이 없으면 신나게 쪼개지다가(해리) 전기를 띠어서 벽에 가로막힌다"**

## 🔧 가설의 수정 (강의 빈칸)

- 가설은 약물이 **세포횡단**할 경우에만 해당, 해리형은 전혀 흡수 안 된다고 가정
- 실제로는 완전 해리형도 어느 정도 흡수됨 → **이온수송체**(이온·나트륨 수송) 관여
- 세포간 확산·수송체 수송 = **예외 경로** · 약물대사·장간 순환도 고려해 수정 계산

| | 위 (pH ~2) | 소장 (pH ~8) |
|---|---|---|
| **약산 (HA)** | 비해리 ↑ → 흡수 ↑ | 해리 ↑ |
| **약염기 (B)** | 해리 ↑ ($BH^+$) | 비해리 ↑ → 흡수 ↑ |

⚠️ **함정** 가설상 예측일 뿐 — 실제로는 소장 표면적이 압도적이라 약산도 대부분 소장에서 흡수돼요.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **기름벽은 전기 띤 놈을 안 받아준다 — 같은 성질 동네에선 얌전(비해리), 반대 동네에선 쪼개짐(해리)!**

# 문제 07 3층 막의 총 투과계수

기출 10번

**문제**

다음 그림과 같이 생체막의 확산저항[R = h/(D·K), s/cm]이 각각 $R_1$, $R_2$, $R_3$인 다층막을 통한 약물의 총 투과계수(P, cm/s)는?

$R_1 = 5.0\times10^5$, $R_2 = 2.0\times10^6$, $R_3 = 2.5\times10^6$ s/cm

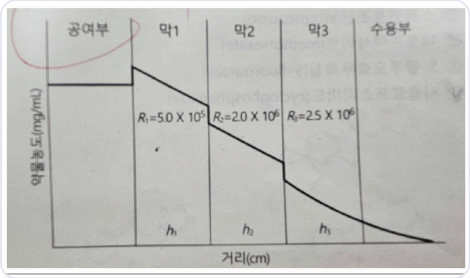
① $2.0\times10^{-7}$

② $4.0\times10^{-7}$

③ $1.0\times10^{-6}$

④ $2.0\times10^{-6}$

⑤ $4.0\times10^{-6}$




3층 막 농도 그래프 — 막3 저항이 커서 가장 크게 떨어짐

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

**정답 및 해설**

## 정답 : ① $2.0\times10^{-7}$ cm/s

### 🧭 사고의 흐름 — 문제를 보면 이렇게 생각해요

👀 **단서** 막 3장, 저항 $R_1 = 5.0\times10^5$, $R_2 = 2.0\times10^6$, $R_3 = 2.5\times10^6$. 총 투과계수?

🤔 **질문** 여러 겹이면? → 직렬 저항이니 **저항을 더하고**, 투과도는 그 **역수**.

🧮 **계산** 지수 맞추기: $5.0\times10^5 = 0.5\times10^6$ → $R = (0.5 + 2.0 + 2.5)\times10^6 = \mathbf{5.0\times10^6}$ **s/cm**.

🧮 **계산** $P = 1/R = 1 \div (5\times10^6) = 0.2\times10^{-6} = \mathbf{2.0\times10^{-7}}$ **cm/s**.

🔍 **함정 체크** P를 각각 구해 더하면 틀려($2.9\times10^{-6}$, 보기 없음). 가장 큰 $R_3$만 쓰면 $4.0\times10^{-7}$(②) 낚시. $R_1$만 $10^5$인 것 주의!

✅ **결론** ①

🧠 **한 줄** 다층 = 저항 더하기 → 뒤집기. 지수부터 맞춰라!

# 문제 08 흡수속도가 감소하는 경우

예제 1 · 기출 12번

**문제**

**약물이 단순 확산에 의해 위장관 점막에서 흡수될 때 약물의 흡수속도가 감소하는 경우는?**

① 위장관 점막 두께의 증가
② 위장관 (점막) 면적의 증가
③ 장관 내 약물 농도의 증가
④ 위장관 점막에 대한 약물 확산도의 증가
⑤ 위장관 점막에 대한 약물 분배계수의 증가

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

**정답 및 해설**

## 정답 : ① 점막 두께의 증가

### 🧭 사고의 흐름 — 문제를 보면 이렇게 생각해요

👀 **단서** 단순 확산 흡수 속도가 **감소**하는 경우.

🤔 **질문** 단순 확산 속도 식은? **dM/dt = D·S·K·C/h** — 분자와 분모를 나눠 보자.

💡 **연결** 분자(D, S, K, C)가 커지면 ↑, 분모(h)가 커지면 ↓.

🔍 **함정 체크** 분모에 있는 건 두께 h 하나뿐. 나머지 보기는 전부 분자라 증가.

✅ **결론** **점막이 두꺼워지면 흡수 감소 → ①**

### 🔍 보기별 해설

| | |
|---|---|
| ① | 두께 ↑ (h, 분모) → 감소 ✓ |
| ②~⑤ | 면적 S · 농도 C · 확산도 D · 분배계수 K = 모두 분자 → 증가 |

🔁 **변형 대비** "약물이 이온화되면?" → K ↓ → 흡수 ↓ (pH 분배) · "혈중 농도가 높아지면?" → 농도차 ↓ → 흡수 ↓

🧠 **한 줄** **DSKC는 위(분자), h만 아래(분모)**

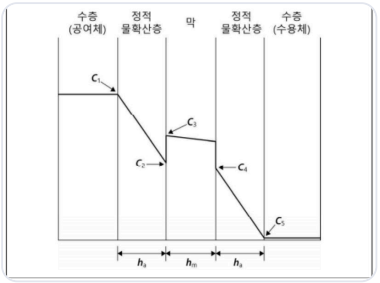
# 문제 09 약물에 대한 막의 분배계수

예제 2 · 기출 17번

**문제**

다음 중 약물에 대한 막의 분배계수(K)는? (그림: 정상상태 다층 확산, 각 층 농도 $C_1$~$C_5$, 정적 물확산층 두께 $h_a$, 막 두께 $h_m$)

① $C_1/C_3$
② $C_3/C_1$
③ $C_3/C_2$
④ $C_5/C_1$
⑤ $C_5/C_3$




문제 그림 — $C_1$ → $C_2$ → $C_3$(점프) → $C_4$ → $C_5$

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

**정답 및 해설**

## 정답 : ③ $C_3/C_2$

### 🧭 사고의 흐름 — 문제를 보면 이렇게 생각해요

👀 **단서** "막의 분배계수", 그림엔 $C_1$~$C_5$와 **정적 물확산층**.

🤔 **질문** 분배계수 정의? 막 속 농도 ÷ **막에 바로 닿아 있는** 물 농도.

💡 **연결** 막 왼쪽 경계: 막 속은 $C_3$, 막에 닿은 물은 정적층 끝 **$C_2$** ($C_1$은 교반되는 bulk라 정적층에서 이미 떨어짐).

🔍 **함정 체크** 최다 오답 $C_3/C_1$! 정적 확산층이 있으면 막에 닿는 농도는 $C_1$이 아니라 $C_2$. $C_5$는 싱크(≈0)라 무관.

✅ **결론** **$K = C_3/C_2$ → ③**

### 🔍 보기별 해설

| | |
|---|---|
| ①② | $C_1$은 bulk 수층 — 막과 직접 평형 X |
| ③ | 막 속 / 맞닿은 물 = $C_3/C_2$ ✓ |
| ④⑤ | $C_5 \approx 0$ (싱크) → 분배계수와 무관 |

🔧 **바로잡기** 예전 요약본의 "(= $C_3/C_4$도 같은 값)"은 **틀린 표현**이라 바로잡았어요. $C_3/C_4$는 막 **입구 ÷ 출구** 농도비일 뿐이에요. 막 오른쪽 경계의 K는 $C_4$ ÷ (막 오른쪽에 닿은 물 농도)예요.

🧠 **한 줄** **K = 막 속 ÷ "막에 닿은" 물 — bulk($C_1$)가 아니라 정적층 끝($C_2$)**

# 문제 10 정적 물확산층이 속도결정단계일 때 flux

기출 18번

**문제**

(문제 09와 같은 그림) 정적 물확산층을 통한 확산과정이 약물 확산의 속도결정단계일 때, 정상상태 확산류(J)는? (단, K는 분배계수, $D_a$는 정적 물확산층에서의 확산계수, $D_m$은 막 내 확산계수)

① $(D_a/h_a)(C_1 - C_5)$

② $(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$

③ $(KD_m/h_m)(C_1 - C_5)$

④ $(KD_m/h_a)(C_1 - C_5)$

⑤ $(KD_a/2h_m)(C_1 - C_5)$

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

**정답 및 해설**

## 정답 : ② $(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$

### 🧭 사고의 흐름 — 문제를 보면 이렇게 생각해요

🤔 **질문** "정적 물확산층이 **속도결정단계**" = 물층 저항이 압도적 → 나머지 저항은 무시해도 되겠네.

💡 **연결** 총 저항 $R = 2h_a/D_a + h_m/KD_m$. 물층이 율속 → 막 항 지움 → **$R \approx 2h_a/D_a$**.

🔍 **함정 체크** 왜 2? 물층이 막 **양쪽**에 한 겹씩. 왜 K 없음? 물층은 물(Aqueous)이라 분배가 없어.

🧮 **계산** $J$ = 농도차 ÷ $R$ = **$(D_a/2h_a)(C_1 - C_5)$**. 싱크면 = $D_aC_1/2h_a$ = $P_aC_1/2$.

✅ **결론** ②

📝 내 풀이 노트

**막이 율속이면 $J = P_mC_1$, 물층이 율속이면 $J = P_aC_1/2$.** 물층은 물이라 K 없이 $R_a = h_a/D_a$, 막만 K가 붙어 $R_m = h_m/D_mK$ → **$P_a = 1/R_a = D_a/h_a$, $J = D_aC_1/2h_a$**

🧠 한 줄 물층 율속 = 2겹 · K 없음 → $D_a/2h_a$

# 문제 11 PABA 에스터의 탄소수와 정상상태 flux

기출 11번

**문제**

**실리콘막을 가운데 두고 양쪽으로 물확산층이 존재하는 3중층에 다양한 탄소사슬 길이(n)를 갖는 PABA(para-AminoBenzoic Acid) 에스터 포화 용액을 통과시켰을 때, 탄소수에 따른 정상상태 확산류는 그림과 같다. 옳은 것은?**

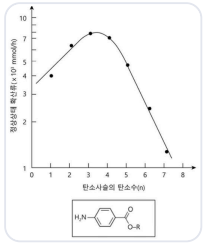
① n = 2인 약물이 n = 6인 약물보다 실리콘막에 분배가 잘된다.

② n = 2인 약물의 확산에서 막저항이 물확산층저항보다 크다.

③ n이 증가함에 따라 물확산층에서 약물의 확산 속도가 증가한다.

④ n = 6인 약물은 막에서의 확산 속도보다 물확산층에서의 확산 속도가 빠르다.

⑤ n = 3과 n = 4 사이에서 확산 기전이 물확산층제어에서 막제어로 변한다.



탄소수 n에 따른 정상상태 확산류 — n 3~4 꼭짓점

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

**정답 및 해설**

## 정답 : ② n = 2는 막저항 > 물확산층저항

### 🧭 사고의 흐름 — 문제를 보면 이렇게 생각해요

🤔 **질문** 기름벽(실리콘막) 양옆에 물층. n이 늘면? 탄소 사슬 = 기름 → **지용성** ↑ → 막 K ↑ → 막 저항 ↓, 대신 물층 통과는 힘들어져.

💡 **연결** **왼쪽 구간(n 1~2)**: 아직 친수성 → 겉의 물층은 쌩쌩, 가운데 기름벽 뚫기가 너무 벅참 = **막 제어**(막 저항 > 물층 저항).

💡 **연결** **오른쪽 구간(n 5~7)**: 기름 덩어리 → 기름벽은 순식간, 이젠 물층이 병목 = **수층 제어**.

🔍 **함정 체크** ① n=6이 더 지용성 ✕ ③ 물층 확산은 느려짐 ✕ ④ n=6은 물층이 더 느림 ✕ ⑤ 방향 반대 ✕

✅ **결론** **n = 2 = 막 제어 → ②**

📝 **내 풀이 노트**

그래프의 가로축(n)은 탄소 사슬의 탄소수. 탄소가 늘어날수록 약물은 덩치가 커지고 점점 더 "기름(지용성)"에 가까워져요. (물($H_2O$)은 자석처럼 +/− 전기를 띠고 있어 자기들끼리 뭉치려 하지만, 탄소 사슬은 전기를 띠지 않는 밋밋한 놈(무극성)이라 물과 절대 섞이지 않고 기름과만 섞여요.) **탄소수(n)만 다르게 조작한 약물들을 하나씩 따로 통과시키며 각각 독립적으로 실험한 결과**예요.

🧠 **한 줄** **올라가는 구간 = 막 제어, 내려가는 구간 = 수층 제어**

# 문제 12 pKa 5 약산 — 위 vs 소장 흡수 예측

강의 예시 · 5주차

**문제**

pKa = 5인 약산성 약물이 있을 경우, 약물의 수동확산만 고려했을 때 위장관에서의 약물의 막 투과를 예상해보자. (위 pH = 2, 소장 pH = 8 가정)

✏️ 내 풀이 — 먼저 풀고 오른쪽을 보세요

**정답 및 해설**

## 정답 : 위 : 비해리 99.9% / 소장 : 0.1% → 위에서 더 흡수 (가설상)

### 🧭 사고의 흐름 — 문제를 보면 이렇게 생각해요

👀 **단서** 약산 pKa 5, 위 pH 2, 소장 pH 8, **수동확산만**.

🤔 **질문** 막(기름벽)을 통과하는 건 전기 안 띤 **비해리형(HA)**. 각 부위에서 HA가 몇 %일까?

💡 **연결** Henderson–Hasselbalch: **pH = pKa + log([A⁻]/[HA])** → log 비율 = pH − pKa.

🧮 **계산** 위: 2 − 5 = −3 → $[A^-]/[HA] = 10^{-3}$ = 1/1000 → 해리 ≈ 1/1001 ≈ 0.1%, **비해리 ≈ 99.9%**.

🧮 **계산** 소장: 8 − 5 = +3 → 1000/1 → 해리 ≈ 99.9%, **비해리 ≈ 0.1%**.

🔍 **함정 체크** 가설상 예측일 뿐 — 실제로는 소장 표면적이 압도적이라 약산도 대부분 소장에서 흡수.

✅ **결론** **위에서 더 흡수 (가설상)**

🔁 **변형** 반대 예: pKa 9 약염기는 위 비해리 ≈ 0.00001%, 장(pH 8) ≈ 9.1% → 장에서 유리.

🧠 **한 줄** **pH − pKa = 지수. 3 차이면 1000 : 1**

개념 20

# 경피 패치의 세 가지 구조 — Matrix vs Reservoir

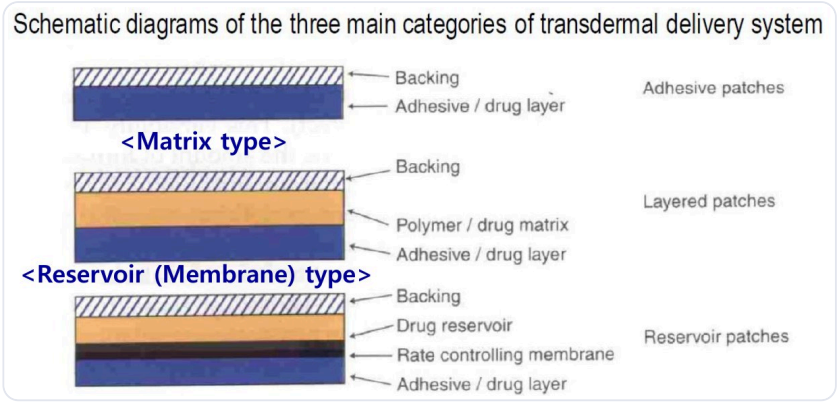
TDDS: Transdermal Drug Delivery System

> 💡 **핵심 개념** 패치(TDDS, Transdermal Drug Delivery System)는 **속도조절막이 있으면 Reservoir(Membrane) type**, **없으면 Matrix type**.
> 피부까지 합치면 둘 다 다층 확산.

## 📖 상세 설명

| 유형 | 층 구성 (위 → 피부 쪽) | 분류 |
|---|---|---|
| **Adhesive patch (접착형)** | Backing / Adhesive·drug layer | Matrix type |
| **Layered patch (적층형)** | Backing / Polymer·drug matrix / Adhesive·drug layer | Matrix type |
| **Reservoir patch (저장소형)** | Backing / Drug reservoir / **Rate controlling membrane** / Adhesive·drug layer | Reservoir (Membrane) type |

| 층 | 역할 |
|---|---|
| **Backing (지지층)** | 바깥 보호막 — 약이 밖으로 새지 않게 |
| **Polymer/drug matrix** | 약이 고분자에 녹아 있음 — 매트릭스 자체가 저장소 |
| **Drug reservoir** | 약을 액체·겔로 담은 주머니 |
| **Rate controlling membrane** | 방출 속도를 정하는 막 — Reservoir형의 핵심 |
| **Adhesive layer** | 피부에 붙이는 접착층 |




경피 전달 시스템의 세 가지 유형

## 📐 중요 공식

$$\text{Matrix: } 1/P = R_{matrix} + R_{skin}$$

$$\text{Reservoir: } 1/P = R_{reservoir} + R_{membrane} + R_{skin}$$

저장소·매트릭스 저항은 보통 작음 → 실제 경쟁은 $R_{membrane}$ vs $R_{skin}$

# 패치를 파스로 이해하기 (내 필기)

Patches as everyday pain patches



📝 내 필기

"다층 확산"이나 "율속"까지 따져가며 배우는 패치들은 단순 근육통 파스를 넘어, **약물을 피부 뚫고 핏속 모세혈관까지 도달시켜 온몸(전신)으로 퍼지게 만드는 최첨단 치료용 패치**예요. 우리가 아는 파스나 약들에 대입해 보면 아주 직관적으로 이해돼요.

**Matrix (매트릭스/피부 제어) 타입 = 끈적한 일반 파스**: 끈적끈적한 고무나 겔(매트릭스) 성분 자체에 약물을 골고루 버무려 놓은 형태. 무릎 아플 때 척 붙이는 **케토톱, 트라스트** 같은 얇은 파스, 금연할 때 붙이는 얇은 **니코틴 패치**, 치매 치료용 패치들이 대부분 이 방식. 구조가 단순해서 만들기 쉽지만, **환자의 피부 두께(각질층)에 따라 약이 들어가는 속도가 들쭉날쭉**해요.

📝 내 필기

**Reservoir (저장소·막 제어) 타입 = 멀미약 "키미테"**: 가운데 물약이나 겔 상태의 약이 잔뜩 들어 있는 볼록한 주머니(저장소)가 있고, 피부에 닿는 면 쪽에 약이 빠져나오는 속도를 일정하게 통제하는 특수 필터(조절막)를 덧대어 놓은 다층 구조. 가장 대표적인 것이 멀미 날 때 귀 뒤에 붙이는 **"키미테"**나 협심증 환자들이 가슴에 붙이는 패치. **피부 상태와 상관없이 "조절막"이 약물 투입 속도를 완벽하게 율속(통제)**하기 때문에 부작용 없이 아주 안전하게 약을 넣을 수 있어요.

**"기본 원리는 파스가 맞고, 여기서 한 단계 더 진화해서 핏속까지 약을 아주 정교하게 쏴주는 고급 파스를 설계하는 과정"**

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **Matrix = 약 버무린 파스(피부가 속도 결정), Reservoir = 필터 달린 주머니 키미테(막이 속도 결정)!**

# 개념 21 막 제어 vs 피부 제어 — 어느 층이 속도를 정하나

Membrane vs skin control

💡 **핵심 개념** **P가 작은 쪽 = 저항이 큰 쪽 = 율속. Reservoir형은 막이 병목이라 환자 피부가 달라도 일정, Matrix형은 피부가 병목이라 환자마다 달라요.**

## 📖 상세 설명

| | Membrane Control (Reservoir) | Skin Control (Matrix) |
|---|---|---|
| 조건 | **$P_{membrane} < P_{skin}$** | $P_{membrane} > P_{skin}$ |
| 피부 투과도 | high 해야 함 | 막보다 lower |
| 환자 간 차이 | **No variation (없음)** | **Variation (있음)** |
| 율속 층 | 패치의 막 (제약사가 설계) | 환자의 피부 |
| 전체 P | ≈ $P_{membrane}$ | ≈ $P_{skin}$ |
| 방출 양상 | 직선 (0차) | √t 곡선 |

| Reservoir type 대표 의약품 | 적응증 |
|---|---|
| 니트로글리세린 | 협심증 |
| 클로니딘 | 고혈압 |
| 스코폴라민 (키미테) | 멀미 |
| 니코틴 | 금연 |
| 테스토스테론 · 에스트라디올 | 남성 · 여성 호르몬 |
| 펜타닐 | 마약성 진통 |

## ✍️ 예제 및 풀이

**Q. 환자 A 피부 $P_{skin} = 10^{-5}$, 환자 B = $5\times10^{-6}$ cm/s. Reservoir($P_m = 10^{-6}$)와 Matrix($P_m = 10^{-4}$)의 전체 P 차이는? (가정 수치)**

🤔 **질문** 층이 두 개(막 + 피부) → 저항을 더하자: $1/P = 1/P_m + 1/P_{skin}$.

🧮 **계산** Reservoir: $A = 1/(10^6 + 10^5) \approx 9.1\times10^{-7}$, $B = 1/(10^6 + 2\times10^5) \approx 8.3\times10^{-7}$ → 차이 **−8%**.

🧮 **계산** Matrix: $A = 1/(10^4 + 10^5) \approx 9.1\times10^{-6}$, $B = 1/(10^4 + 2\times10^5) \approx 4.8\times10^{-6}$ → 차이 **−48%**.

✅ **결론** **피부가 2배 달라도 Reservoir형은 8%만 변함 → 막 제어가 환자 차이를 없앤다.**

🍬 **비유** Reservoir형은 **수도꼭지에 유량 조절기**를 단 것 — 파이프(피부)가 좀 넓든 좁든 조절기가 정한 만큼만 나와요.

⚠️ **함정** 부등호 방향이 단골 함정: Reservoir = 막 제어 = **$P_{membrane} < P_{skin}$** = 환자 차이 X

🧠 **뇌리에 박히는 한 줄** **작은 P(큰 저항)가 대장 — 막이 대장이면 환자 차이 없음(Reservoir)!**

# 클로니딘 패치 혈중 농도 · 패치 평가

Catapres-TTS & evaluation



💡 핵심 개념 **5 $cm^2$ 클로니딘 패치(Catapres-TTS, Transdermal Therapeutic System)를 7일 붙이면 → 2~3일 오르다 평탄(정상상태) → 떼어도 바로 0이 아니라 며칠에 걸쳐 감소.**

## 📖 상세 설명

### 🧭 그래프 세 구간 읽기 — 사고 흐름

👀 단서 **상승 (0~3일)**: 약이 피부를 채우는 지연시간 + 혈중에 쌓이는 시간 (비정상).

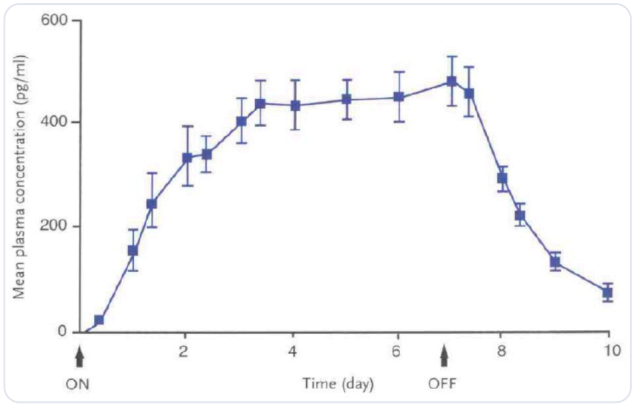
👀 단서 **평탄 (3~7일)**: 일정 속도(0차) 투입 = 몸에서 제거 → 혈중 정상상태 (~400~480 pg/mL).

👀 단서 **제거 후 (7일~)**: 피부에 남은 약이 계속 들어감 → 서서히 감소 (skin depot [즉, 피부 속 약 저장고], 보충).

### 🧪 패치를 확산셀로 평가

🧮 계산 막 자리에 벗겨낸 피부(Wurster) 또는 합성 막(Karth) 고정 → 공여체 쪽에 패치 부착.

🧮 계산 수용체 교반·싱크 유지하며 시간별 채취 → 누적 M–t 그래프: 기울기 = J·S, x절편 = $t_L$.




5 $cm^2$ Catapres-TTS 7일 부착 동안과 이후의 클로니딘 혈장 농도

| 측정 | 알 수 있는 것 |
|---|---|
| **패치 → 합성 막** | 제제 자체 방출 속도 |
| **패치 → 피부** | 실제 피부 투과 ($P_{total}$) |
| **둘 비교** | 막 제어인지 피부 제어인지 |

👉 **면적 = 용량**: 같은 막이면 J가 같으니 패치 크기($cm^2$)로 용량을 조절해요.

🧠 뇌리에 박히는 한 줄 **올라가고(채우기) → 평평(정상상태) → 천천히 내려감(피부 저장고). 패치 크기 = 용량!**

한 장 정리

# 시험 직전 5분 — 확산 공식 · 비유 · 함정

Cheat sheet

마무리

**Fick 제1법칙**

**$J = dM/(S \cdot dt) = -D \cdot \partial C/\partial x$**

정상상태 전용 · J는 항상 양수

**Fick 제2법칙**

**$\partial C/\partial t = D \cdot \partial^2 C/\partial x^2$**

휜 만큼 쌓임 · 비정상~정상 모두

**정상상태**

**$dC/dx$ = 상수 · $dC/dt = 0$**

사진처럼 고정된 직선 · 방출 일정

**확산계수 D**

**$cm^2/s$ · 물질 고유**

두께와 무관 · 기체 > 액체 > 고체

**싱크**

**수용체 C ≈ 0**

공여체의 5~10% 이하 · 혈액 바다

**얇은 막**

**$J = (C_1 - C_2)/R \cdot R = h/D$**

확산 = 전기 회로 (K = 1 가정)

**분배계수 K**

**C막/C용액 = 용해도 비**

경계에서 K배 점프 · 지방산 잔기 → K ↑

**투과도 P**

**$P = DK/h$ (cm/s) · $dM/dt = PSC_d$**

h에 반비례 · 두께 무관은 D

**투과 실험**

**$M = P \cdot S \cdot C_d \cdot t$**

기울기 → P · x절편 → $t_L = h^2/6D$

**다층 확산**

**$R = \Sigma R_i = \Sigma h_i/D_iK_i \cdot P = 1/R$**

P끼리 더하기 ✕ (톨게이트)

**정적 확산층**

**$R = 2h_a/D_a + h_m/D_mK$**

물층엔 K 없음 · $K = C_3/C_2$

**막 / 수층 제어**

**$J = P_mC_1$ / $J = P_aC_1/2$**

율속 = 저항 큰 쪽 (요금소)

**pH 분배 가설**

**비해리형이 지질막 통과**

약산 → 위 · 약염기 → 장 (가설상)

**가설 수정**

**이온수송체 · 세포횡단만 해당**

해리형도 어느 정도 흡수

**경피 패치**

**Reservoir = 막 제어 ($P_m < P_{skin}$)**

환자 차이 X · Matrix = 피부 제어

🧠 함정 4개

**① 두께 무관은 D, P는 1/h (문제 03) ② 다층은 저항 더한 뒤 역수 (07) ③ 막의 K = $C_3/C_2$, 물층은 $2h_a$ (09·10) ④ y축이 M/S면 기울기 = flux, x절편 = $t_L$ (04)**